제목:힘은 평화를 만들어낼 수 있는가?: 미국 골든돔 프로젝트를 통해

1. 서론*(연구의 목적과 방향 제시)*

(1) 연구 배경 및 목적

최근 국제 분쟁은 역사적 수준으로 증가했다. 우프살라 분쟁 데이터 프로그램(UCDP)에 따르면 2024년 국가 개입이 있는 무장 분쟁은 61개로, 1946년 통계 시작 이후 최고 수치를 갱신하였다. 전쟁(1000명 이상의 전투 사망자)은 11건으로 2016년 이후 최다를 기록했다. 무엇보다 민간인을 대상으로 한 폭력은 전년 대비 31%가 증가하여 13900명의 민간인 사망을 초래했다는 점을 눈여겨보아야한다. 이뿐만 아니다. 이스라엘-하마스 전쟁은 팔레스타인과 중동 전역으로 확산되었고, 러시아-우크라이나 전쟁은 나토와 러시아/중국/북한이라는 명확한 대리전과 세력의 대립구도를 취하면서 세계 대전과 비슷한 양상을 취한다는 분석 또한 나오고 있다.

이러한 현대 분쟁의 격화는 점점 미사일과 드론과 같은 무인 공격의 증가로 이어졌다. 실제로 ACLED 자료에 의하면 2024년 러시아의 우크라이나에 대한 공격 및 드론 공격은 월평균 2023년 대비 2배 이상 증가했다. 2024년 12월 1269회에서 2025년 5월 2436회로 약 6개월 만에 2배 가량 확대되었다. 국가간 전쟁이 아닌 미얀마 내전에서도 이러한 양상을 보인다. 저항군에 의한 드론 공격 이벤트는 2100회를 넘었으며 이는 국가, 저항군, 단순 개인까지 세계적으로 크기를 가리지 않고 드론이 전술에 깊숙히 통합되었음을 볼 수 있다.

이러한 세계적인 혼돈과 혼란 속 미국의 트럼프 2기 행정부는 1750억 달러 규모의 골든돔(Golden Dome) 프로젝트를 공개했다. 이스라엘의 아이언돔(Iron Dome)은 하마스의 단거리 로켓(까삼 로켓)에 대해서는 90%라는 요격이라는 점에서 굉장히 성공적인 성과를 보였지만 중장거리 탄도미사일, 그리고 러시아-우크라이나 전에서 등장한 요격이 어려운 극초음속 무기, 그리고 포화 공격에서는 근본적인 한계가 나타났다. 이스라엘 또한 이러한 한계를 알고 데이비즈 슬링(다윗의 돌팔매, David's Sling)은 40~300km 고도의 범위에서 시속 마하 7.5의 속도로 비행하는 스터너(Stunner) 미사일로 개발 당시인 2018년 시험에서는 포화 공격에 있어 100%라는 성공적인 성과를 기록했으나 최대 고도는 60km 수준으로 제한되게 되었다. 또한 미국의 THAAD는 150km 이상의 고도에서 날아오는 핵무기를 포함한 탄도미사일을 요격하는 정밀 시스템이나 최근 개발되고 있는 극초음속, 우주 기반의 위협 탐지에는 여전히 공백이 존재했다.

이러한 상황 속 본 연구의 목적은 다음과 같다. 첫째, 급증하는 미사일·드론 위협 속에서 골든돔 시스템의 기술적·전략적 의의를 정량·정성적으로 분석한다. 둘째, 팔란티어 온톨로지와 스페이스X 저궤도 위성을 결합한 우주·지상 통합 방어체계로서 골든돔의 핵심 혁신 메커니즘을 규명한다. 셋째, 골든돔 도입이 국제 억지력 및 분쟁 억제에 미칠 정치·안보적 파급 효과를 평가한다. 넷째, 기존 방어체계의 한계를 보완하면서 궁극적으로 분쟁을 해결할 정책적 대안을 제시한다.

(2) 연구 방법

연구 방법은 다음과 같다. ACLED와 UCDP의 DB·API를 활용해 최근 분쟁에서의 미사일·드론 위협 데이터를 수집·분석한다. 2024년부터 2025년까지의 러시아-우크라이나 전쟁, 미얀마 분쟁 등에서 기록된 미사일 발사 횟수, 드론 사용 건수, 공격 패턴을 데이터 기반으로 파악하여 미국이 골든돔을 어떠한 위협 환경에 대응하기 위해 설계했는지 이해한다.

미국 국방부의 공식 발표, 펜타곤 슬라이드 프레젠테이션, 주요 외신 기사를 바탕으로 골든돔의 구조, 투자 규모, 개발 일정을 정리한다. 국방부는 올 7월 트럼프 대통령에게 골든돔의 최종 아키텍처를 승인받았으며, 총사업비 175억 달러(초기 25억 달러)로 2028년까지 운용 시험을 목표로 하고 있다. 아이언돔(4-70km 범위, 90% 성공률), 데이비즈 슬링(40-300km, 93-97% 성공률, 최대 속도 마흐 7.5), THAAD(40-180km 범위, 150km 이상 고도)의 성능 데이터를 문헌 조사를 통해 정량적으로 비교하며, 각 시스템의 탐지 범위, 반응 시간, 동시 표적 처리 능력 등을 분석한다.

항공모함 전단, AEGIS 시스템, 핵전력 등 새로운 무기 시스템의 역사적 역할을 고찰한다. AEGIS는 1960년대 Admiral Wayne E. Meyer에 의해 소련의 대함 미사일 위협에 대응하기 위해 개발되어 1973년 처음 탑재된 이후, 레이더 기술 혁신과 컴퓨터 통합을 통해 해상 방어의 패러다임을 변화시켰다. 미국 항모 전단은 냉전 이후 미국의 일극 패권을 유지하는 핵심 수단이었으나, 중국 항모의 부상과 노후화로 인해 그 영향력이 약화되고 있다.

억지 이론의 거부(denial) 전략과 처벌(punishment) 전략에 관한 선행 연구를 검토한다. Glenn Snyder의 이론에 따르면 거부 전략은 적의 영토 획득을 방어로써 차단하는 것이고, 처벌 전략은 핵무기 등으로 사후 보복을 위협하는 것이다. 역사적으로 냉전 시기 AEGIS와 항모 전단은 거부 기반의 억지력을 제공했으며, 이는 더욱 명확한 신호를 전달하고 오판의 위험을 줄였다. 우주 기반 방어체계 관련 선행 연구를 통해 저궤도 위성을 활용한 미사일 조기 탐지 및 요격의 기술적 가능성을 강화한다.

2. 본론*(연구의 핵심 내용 제시)*

(1) 기존 방공체계의 한계 진단

이스라엘의 아이언돔은 하마스가 급조하여 만든 로켓인 까삼로켓과 박격포에게는 90%라는 높은 요격 성공률을 기록했지만 포화 공격(saturation attack)에 있어서 수십발의 로켓이 동시에 날아오게 되는 경우 일부를 격추하지 못한다. 이러한 공백은 중요 시설에 대한 공격과 민간인들에 대한 피해로 이어질 수 있다. 또한 중, 장거리 탄도미사일, 극초음속 무기, 우주 기반 위협에는 물리적 도달 범위 또한 부족하단 단점이 존재한다.

이러한 방공체계의 한계는 미국 또한 존재한다. 데이비즈 슬링은 최대 300km 라는 우수한 사거리와 마하 7.5의 고속 요격 능력으로 순항 미사일 요격에 93~97%의 성공률을 보였다. 하지만 최대 고도가 60km라는 제한과 고고도 위협에는 무력하다. 이를 보완하는 시스템인 THAAD 시스템은 150km 이상의 고도에서 작동하지만 커버리지 반경은 200km로 미국이라는 나라 자체에서는 굉장히 좁고 전역에 배치를 하려면 굉장히 비싸다는 한계가 존재하고 최근 러시아가 자주 사용하는 극초음 속 미사일을 탐지하고 요격하는 데에는 기술적 보완점이 존재한다. 무엇보다 이러한 세 시스템이 통합되지 않았기에 정보 공유 지연, 중복 투자, 포격 사각 지대라는 문제가 존재한다.

한국 국방부의 데이터에 따르면 2018년 한반도 통합 훈련에서 THAAD와 패트리엇 2/3이 개별 운영될때 탐지-추적-반응 시간이 현저히 긴 반면, 통합 네트워크를 구성시 고도 차등화(THAAD: 40~150km, 패트리엇 15~40km)를 통해 3단계 요격 기회가 확보되어 성공률이 대폭 향상되었다. 이러한 사례를 종합해보았을때 지상에 있는 개별 시스템으로만은 북미 전체 본토를 보호할 수 없음은 물론 시간적, 전술/전략적, 재산적인 손해가 발생한다는 것이다.

(2) 골든돔 시스템의 이해/분석

미국의 골든돔 시스템 추진에는 기존 아이언돔의 포화 공격 무력화라는 한계와 신형 드론, 탄도 미사일, 극초음속, 우주 기반 무기(ICBM, FOBS)등 다영역, 다고도 무기의 등장으로 볼 수 있다. 미 전쟁부는 올해 8월 발표한 골든돔 슬라이드 자료에서 골든돔 시스템을 네개의 계층으로 구성했다. 첫번째 레이어는 우주 기반 센싱/추적 계층으로 스페이스X의 AMTI 위성 600기를 통해 고고도와 우주 영역에서의 위협을 추적, 요격한다. 두번째 레이어의 경우는 지상 레이더로 저고도로의 위협을 탐지한다. 세번째 레이어는 미사일 요격기로 1번 레이어를 돌파한 경우 2번 레이어에서 탐지후 3번 레이어의 요격기가 요격을 한다. 그리고 이를 모두 무력화한 경우 네번째 레이어인 지상의 레이저 시스템이 작동하여 요격하는 것을 목표로한다.

골든돔 시스템의 핵심은 여러곳에 퍼져있는 시스템을 하나로 통합하는 것에 있다. 이러한 바탕에는 팔란티어 테크의 온톨로지 시스템에 있다. 팔란티어의 Gotham과 Foundry Onthology 시스템에는 이미 전장에 있는 데이터와 기업에 있는 데이터를 객체, 속성, 관계로 통합한 디지털 트윈구조를 가지고 있다. 미 전쟁부는 이를 미사일 방어에 적용하여 위성이미지, 레이더 신호, 드론 정보, 인공지능의 예측 모델을 단일 의미 계층으로 통합함으로서 정확한 로직을 통해 실시간 의사결정을 가능케한다. 이러한 바탕으로 팔란티어는 2025년 미육군과 100억 달러 규모의 엔터플라이즈 서비스 협약을 체결하였고 75개의 개별 계약을 통합하였다.

이러한 팔란티어 소프트웨어 시스템에 적용되는 스페이스 X의 저궤도 위성은 골든돔 시스템의 핵심이다. 스페이스 X는 공중 이동 표적 지시기(AMTI, Air Moving Target Indicator) 시스템으로 최대 600기의 위성 배치를 제안했으며 월스트리트 저널에 따르면 이에 대해 20억 달러의 전쟁부 계약을 수주할 예정이다. 이 위성군은

미사일 발사 조기 탐지, 탄도 추적, 이동식 목표물 감시를 실시간으로 수행할 것이며 지상 레이더가 가지는 기상 영향이나 지평선 제약같은 한계를 극복할 것이다. 이미 10000기 이상의 스타링크 위성을 운영중이므로 기술 신뢰도와 배치능력은 입증되었다.

역사적으로 강력한 방어 체계는 강한 억지력을 만들었다. AEGIS(이지스) 시스템은 60~70년대 소련의 대함 미사일 위협에 대응하기 위해 개발되어, 다중 목표 동시 추적과 요격을 가능하게 함으로써 미국 해군에게 압도적 우위를 부여했고 여전히 이용중이다. 미국 항모 전단은 냉전 이후 미국의 글로벌 패권의 상징이었고 동맹국을 보호하는 억지력으로 제공했다. 하지만 중국 항모의 부상과 미국 항모의 노후화와 한계점으로 인해 절대적 우위는 약화되고 있다.

공간 범위의 확장(4차원 전장: 지상, 해상, 공중, 우주)과 데이터 계층의 통합, 그리고 이를 통합하는 플랫폼(팔란티어 Ontology) 구축은 미국이 추구하는 새로운 패권 패러다임이다. 이는 단순한 방어체계 개선이 아니라 우주와 지상의 모든 인프라를 하나의 지능형 신경망으로 엮어내는 알렉스 카프의 '기술공화국(Technological Republic)' 실현의 발걸음이다.

(3) 골든 돔의 궁극적 목적 파악(힘이 만드는 평화)

팔란티어의 온톨로지 시스템, 스페이스X의 저궤도 위성 클러스터, 미국의 압도적 국방 기반(이지스, THAAD, 핵/원자력)을 통합하는 것은 단순한 방어체계 구축을 넘어 자국이 가진 기업의 첨단 기술을 국가 주도의 통합으로 미국의 힘을 구축하려한다. 팔란티어 CEO, 알렉스 카프가 말하는 전투기와 핵잠수함, 핵항모는 소프트웨어의 악세사리가 되는 시대의 도래라고도 볼 수 있다. 이러한 카프의 기술공화국 모델을 바탕으로하는 각 기업의 기술과 지향점이 미국이라는 국가의 단일 초점으로 집중되며 궁극적으로 국가 안보와 기술통합을 통한 압도적 군사력의 구현으로 이어짐은 혼란의 시대 평화의 조건을 만드려는 것이라고 볼 수 있다.

(4) 해결책에 대한 논의(평화에 대한 갈망)

골든돔의 개발은 현대 분쟁에서 강력한 억제효과를 발휘할 수 있다. 그러나 미국 항모 전단의 영향력의 약화와 중국의 부상, 중교 이념적 증오의 심화 핵 위협의 재고조와 생화학무기의 재등장, 그리고 수많은 이해관계로 인해 복잡해지는 내전의 구조는 세계를 다시금 불안정하게 만들고 있다. UDCP의 데이터에 따르면 IS와 같은 이슬람 극단주의 테러 조직의 민간인 살상은 약 3800명으로 지속되고 있으며 이는 전통적 군사력으로 해결할 수 없는 비국가 행위자의 위협으로 변했다.

이러한 혼돈 속 정책적 대안은 다음과 같다. 첫째, 강대국의 공격 무기 지원 중단과 방어 기술 공유 강화로 미국과 같은 강대국은 공격 무기 지원보다 THAAD, AEGIS 시스템의 열화 버전 공유나 동맹국에는 직접 기술을 이전하고 공동 연구를 추진하여 방어 네트워크 강화에 집중해야한다. 사드 배치와 이지스 시스템의 동맹국과의 공유는 지역 안정성을 강화하는 대표 사례라고 볼 수 있다. 둘째, 국제 우주 거버넌스와 기술 규제를 통해 우주의 무기화를 막아야한다. 실제 UN 총회는 2024년 12월 외우주조약 준수를 167대 4라는 압도적인 결과 확인했고 우주 기반 무기의 절제적 개발을 강조했다. 마지막으로 신흥국에 대한 방어 기술 열화 버전의 공유와 재정지원 정책을 확대하여 비대칭적 분쟁 해결 수단을 같은 공격으로 대응하는 것이 아닌 방어적 체계로 제공해야한다.

3. 결론*(연구 요약 및 의견 제시)*

(1) 연구 결과 및 해결방안

미국의 골든돔의 핵심은 우주와 지상에 나뉘어진 시스템의 완전한 통합이다. 미국은 아이언돔과 기존 요격 체계의 한계 보완과 지상 시스템 강화와 같은 한정되어 있던 시각에서 벗어나 공간 범위를 극적으로 통합하고 확장하며 궁극적인 방어 시스템을 만들어내려한다. 스페이스 X의 저궤도 위성을 통한 우주 탐지와 초기 요격, 그리고 무력화시 지상의 THAAD와 지상 레이더, 레이저 시스템등 다층 방어 구조등 기존의 시스템을 팔란티어의 Onthology 시스템으로 통합하였다. 이는 단일 커맨드 센터의 구축이고 실시간 의사결정 모델이다.

팔란티어 테크와 스페이스 X, 그리고 기존의 이지스, 사드 시스템, 그리고 미국의 국방 시스템의 통합은 지상과 우주를 통해 미국이 만들어내는 새로운 시스템이자 힘이다. 이는 단순한 군사 우위가 아니라, 기술,국방,기업의 연합 넥서스로 카프가 말하는 기술 공화국의 구현이자 미국의 흔들리는 패권에 대한 장기적 패권 유지 솔루션이다.

정책적 제언은 다음과 같다. 첫째, 동맹국 방어 기술 공유와 공동연구 강화로 방어 네트워크 구성. 둘째, 국제

우주 조약 및 기술 규제의 범위 내에서 우주 무기화 우려를 최소화하는 공동 관리체계를 구축하고 러시아 중국과 군비 경쟁 제지. 셋째, 신흥국, 분쟁국에 대해 열화된 방어 기술을 지원하고 비국가 행위자(테러집단 등)와 국가 간 비대칭 분쟁에 대한 악순환을 방어적으로 완화해야한다.

(2) 연구의 의의와 시사점

21세기 유럽의 벨 에포크(1870-1914)와 영국의 팍스 브리타니카(1815-1914)와 같은 평화는 국가에게 큰 도약과 진보를 만들어냈다. 물론 진정한 평화에 대한 고민은 여전하다. 단순한 힘의 균형이나 강력한 힘으로 인한 불안한 평화가 아닌 신뢰의 구축, 제도의 강화, 투명성의 증대를 통한 평화는 중요한 지점인건 사실이다. 골든돔은 미국의 절대적 패권의 재탈환으로 볼 수 있지만 이것이 선제 공격 억지(Pre emptive Deterrence)의 도구(공격적 억지)일지 방어적 안정성(Defensive stability)일지는(방어적 억지) 여전히 지켜보아야하는 문제이다.

새로운 시스템의 등장은 패권과 힘으로 이어질 수 있고 이는 위에 연구 내용에 의하면 타당하다고 볼 수 있다. 새로운 시스템은 국제 권력 구조를 재편했고 미국은 이러한 내용을 냉전 이후의 세상에서 보여주고 있다. 골든돔 또한 이러한 효과를 보일 것이라고 생각할 수 있다.

(3) 연구의 한계와 향후 연구 방향

연구의 한계는 다음과 같다. 첫째로 안보 딜레마와 군비 경쟁 악순환의 위험을 제대로 고려하지 못했다. 미국의 골든돔 개발은 다시금 중국과 러시아의 자극으로 신 냉전 시대의 확실한 도래와 우주 무기 경쟁이라는 새로운 공간에서의 경쟁을 만들어 낼 수 있다. 이미 러시아와 중국은 우주 무기화 금지 조약안을 제안했고 미국은 우주 기반 요격기가 있는 골든돔 시스템을 실전 배치한다면 중국과 러시아가 ASAT 시스템 개발을 가속할 수 있다.

둘째로 골든돔 등장이 세계에 미칠 장기적 영향을 제대로 파악하지 못했다. 이 시스템은 이지스와 항모와 같이 억지력으로 잘동할지 아니면 불신과 자극을 통해 신냉전 시대의 확실한 도래와 분쟁과 불안의 심화를 가져올지는 미지수이다. 따라서 향후 연구에 있어서 중국과 러시아의 대응과 전략에 대해 분석하고 동맹국 기술 이전에 대한 방향 재고, 그리고 국제 우주 조약의 강화, 비국가 행위자에 대한 위협에 대한 대책을 세울 수 있다. 새로운 방어 시스템이 진정한 평화를 가져올지, 아니면 새로운 냉전과 패권 경쟁의 도래일지는 윤리적, 정치적 검토가 필요하다.

4. 참고 문헌

- Armed Conflict Location & Event Data Project. (2025). ACLED conflict data. Retrieved October 9, 2025, from https://acleddata.com
- Armed Conflict Location & Event Data Project. (2023, January 30). Working paper: Comparing conflict data. https://acleddata.com/report/working-paper-comparing-conflict-data
- Uppsala Conflict Data Programme. (2025). UCDP dataset download center. Uppsala University. Retrieved October 9, 2025, from https://ucdp.uu.se/downloads/
- U.S. Department of Defense, Missile Defense Agency. (2017). THAAD test & evaluation report FY2017. https://www.dote.osd.mil/Portals/97/pub/reports/FY2017/bmds/2017thaad.pdf
- 한국경제. (2025, June 9). 적군 ICBM, 우주서 포착·요격…美 골든돔은 제2맨해튼 프로젝트. https://www.hankyung.com/article/2025060934451
- KBS뉴스. (2025, May 21). 트럼프, 차세대 방어체계 '골든 돔' 발표…"우주에서 요격". https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=8259158
- BBC News Korea. (2025, May 21). 트럼프, 미래형 방공시스템 '골든 돔' 배치 계획 발표.

https://www.bbc.com/korean/articles/ckg44l1xllno
- 연합뉴스. (2025, October 1). [영상] 미국이 아이디어 낸 '골든돔'…중국이 먼저 개발? https://www.yna.co.kr/view/MYH20251001019500704
- BBC News. (2024, October 15). What are Israel's Iron Dome, David's Sling, Arrow and … https://www.bbc.com/news/world-middle-east-61717110
- GovConWire. (2025, November 2). SpaceX poised for $2B DOD Golden Dome satellite deal. https://www.govconwire.com/2025/11/spacex-poised-for-2-billion-dod-golden-dome-deal/
- Reuters. (2025, April 17). Musk's SpaceX is frontrunner to build Trump's Golden Dome. https://www.reuters.com/technology/musks-spacex-frontrunner-build-trumps-golden-dome-2025-04-17/
- CNBC. (2025, August 1). Palantir lands $10 billion Army software and data contract. https://www.cnbc.com/2025/08/01/palantir-lands-10-billion-army-software-and-data-contract.html
- Breaking Defense. (2025, July 31). Army consolidates dozens of Palantir software contracts. https://breakingdefense.com/2025/07/army-consolidates-dozens-of-palantir-software-contracts/
- Times of India. (2025, November 3). SpaceX may win $2 billion Pentagon deal for Golden Dome. https://timesofindia.indiatimes.com/world/us/spacex-may-win-2-billion-pentagon-deal-for-golden-dome/articleshow/105762500.cms
- Encyclopaedia Britannica. (2025). Aegis combat system. https://www.britannica.com/technology/Aegis-combat-system
- NexGen Forum. (2025). Punishment or denial: What deters in a Cold War setting? https://nexgen-forum.org/punishment-denial-cold-war
- United Nations Office for Outer Space Affairs. (2024, December 3). UN reaffirms Outer Space Treaty. https://www.armscontrol.org/blog/2024/12/un-reaffirms-outer-space-treaty
- WGI World. (2025, August 7). The upgrade of the US THAAD missile system. https://wgi.world/opinion/upgrades-us-thaad-20250807
- Army.mil. (2025, July 30). U.S. Army Awards Enterprise Service Agreement to Palantir. https://www.army.mil/article/268740/us_army_awards_enterprise_service_agreement_to_palantir
- Surfpac.navy.mil. (2025). Carrier Strike Group (COMCARSTRKGRU) 9. https://www.surfpac.navy.mil/Leaders/Article-View/article/2679820/carrier-strike-group-comcarstrkgru-9/